

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



BÀI GIẢNG

LÝ THUYẾT DỰ BÁO KINH TẾ

(THEORY OF ECONOMIC FORECASTING)

Hà.N.T.Linh

CHƯƠNG II

DỰ BÁO BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUYÊN GIA

NỘI DUNG CHÍNH

- ❖ 2.1 Khái niệm về phương pháp chuyên gia.
- ❖ 2.2 Nội dung của các phương pháp dự báo bằng chuyên gia.
- ❖ 2.3 Trình tự tiến hành dự báo theo phương pháp chuyên gia.
- ❖ 2.4 Thực hành.



2.1. KHÁI NIỆM VỀ PHƯƠNG PHÁP CHUYÊN GIA

2.2.3. Xử lý ý kiến chuyên gia

Phương pháp chuyên gia là phương pháp thu thập và xử lý những đánh giá dự báo bằng cách tập hợp và hỏi ý kiến các chuyên gia giỏi thuộc một lĩnh vực hẹp của Khoa học – kỹ thuật hoặc sản xuất kinh doanh.

2.2.3. Xử lý ý kiến chuyên gia

✓ Đánh giá mức độ quan trọng của sự kiện (phương án).

- ✓ Khi xét mục tiêu nào đó, người ta đưa ra nhiều phương án (PA).
- ✓ Khi lấy ý kiến chuyên gia (CG) cho PA và đề nghị họ đánh giá bằng cách cho điểm theo 1 thang điểm nào đó, thông thường PA đánh giá tốt hơn được cho điểm cao hơn.
- ✓ Cuối cùng, chúng ta tổng hợp các ý kiến đánh giá của chuyên gia về tầm quan trọng (mức độ thực hiện) bằng ma trận $(C_{ij})_{m \times n}$. Kết quả được ghi bằng bảng 1 như sau :

CG \ PA	1	2		n	Trọng số p_i
1	c_{11}	c_{12}		c_{1n}	p_1
2	c_{21}	c_{22}		c_{2n}	p_2
.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	
m	c_{m1}	c_{m2}		c_{mn}	p_m
$\sum c_{ij}$					$\sum_{i=1}^m p_i$

Từ bảng (1) tính các giá trị điểm trung bình của từng PA:

$$C_j = \frac{\sum_{i=1}^{m_j} C_{ij}}{m_j} \quad (j = 1, \dots, n) \quad (1)$$

- C_{ij} : điểm của CG (i) ($i = \overline{1, m}$) đánh giá PA (j) ($j = \overline{1, n}$)
- m_j : số CG tham gia cho điểm PA (j)
- $m_j \leq m$ vì có những CG không cho điểm hết các phương án.
- Những ô không cho điểm để trống sau này sẽ *thay bằng* C_j

Trường hợp khi trình độ chuyên môn của các chuyên gia có sự khác biệt, cần gán cho mỗi chuyên gia một trọng số p_i . Khi đó, công thức tính điểm trung bình là :

$$C_j = \frac{\sum_{i=1}^{m_i} p_i \times C_{ij}}{\sum_{i=1}^m p_i} \quad (j = 1, \dots, n) \quad (1')$$

- p_i : hệ số năng lực ($i = \overline{1, m}$)

Ví dụ: Giả sử, sau khi đưa ra 4 PA và hỏi 5 CG, kết quả cho như sau:

PA CG	1	2	3	4	p_i
1	4	3	2	1	4
2	3	2	1	1	3
3	2	1	2	3	1
4	4	4	2	1	2
5	4	-	2	3	1

PA \ CG	1	2	3	4	p_i
1	4	3	2	1	4
2	3	2	1	1	3
3	2	1	2	3	1
4	4	4	2	1	2
5	4	-	2	3	1
$\sum C_{ij}$	17	10	9	9	$\sum_{i=1}^5 p_i = 11$
$C_j(1)$	$\frac{17}{5} = 3.4$	$\frac{10}{4} = 2.5$	$\frac{9}{5} = 1.8$	$\frac{9}{5} = 1.8$	

PA \ CG	1	2	3	4	p_i
1	4	3	2	1	4
2	3	2	1	1	3
3	2	1	2	3	1
4	4	4	2	1	2
5	4	2.5	2	3	1
$\sum C_{ij}$	17	10	9	9	$\sum_{i=1}^5 p_i = 11$
$C_j(1)$	$\frac{17}{5} = 3.4$	$\frac{10}{4} = 2.5$	$\frac{9}{5} = 1.8$	$\frac{9}{5} = 1.8$	

Ví dụ: Giả sử, sau khi đưa ra 5 PA và hỏi 4 CG, kết quả cho như sau:

PA \ CG	1	2	3	4	p_i
1	4	3	2	1	4
2	3	2	1	1	3
3	2	1	2	3	1
4	4	4	2	1	2
5	4	2.5	2	3	1
$\sum C_{ij}$	17	10	9	9	$\sum_{i=1}^5 p_i = 11$
$C_j(1)$	$\frac{17}{5} = 3.4$	$\frac{10}{4} = 2.5$	$\frac{9}{5} = 1.8$	$\frac{9}{5} = 1.8$	
$C_j(1')$	3.55	2.68	1.73	1.36	

Như vậy, trong trường hợp đánh giá không có trọng số thì không phân biệt được giữa phương án 3 và phương án 4, còn khi có trọng số thì thấy phương án 3 được đánh giá cao hơn.

Nhận xét: PA (1) là PA có thể sử dụng để dự báo

Tuy nhiên cần xét xem kết quả này có phù hợp hay không cần đánh giá mức độ nhất trí.

➤ **Đánh giá phương án qua hệ số nhất trí W**

Hệ số nhất trí W là chỉ tiêu đo mức độ nhất trí các ý kiến chuyên gia về tầm quan trọng của tất cả các lượng đánh giá.

- Giả sử có m chuyên gia đánh giá n phương án.
- C_{ij} : điểm của CG (i) đánh giá PA (j) ($i = \overline{1, m}$; $j = \overline{1, n}$)

- **Các bước tính hệ số W**

- ✓ **Bước 1:** tính các giá trị điểm trung bình C_j của từng PA.

- ✓ **Bước 2:** Những ô không cho điểm sẽ *thay bằng* C_j .

Nếu không có ô trống nhảy qua bước 3.

- ✓ **Bước 3:** Lập bảng xếp hạng R_{ij} của chuyên gia theo quy tắc:

Chuyên gia thứ i : Dãy điểm $C_{i1}, C_{i2}, \dots, C_{in}$ chuyển thành thứ hạng R_{ij} theo nguyên tắc: Điểm cao nhất xếp hạng 1, điểm cao nhì xếp hạng 2, ...

Nếu có nhiều PA điểm bằng nhau thì các PA đó **cùng nhận thứ hạng trung bình**.

- ✓ **Bước 4:**

- Tính tổng thứ hạng S_j theo từng PA (j): $S_j = \sum_{i=1}^n R_{ij}$, ($i = \overline{1, m}$)

- Tính $\bar{S}$ trung bình tổng thứ hạng S_j : $\bar{S} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n S_j = \frac{m(n+1)}{2}$, ($i = \overline{1, m}$)

- Tính tổng bình phương độ lệch: $S = \sum_{j=1}^n (S_j - \bar{S})^2$, ($i = \overline{1, m}$)

- ✓ **Bước 5:** Hiệu chỉnh khi có đồng dạng

$$T_i = \sum_{k=1}^{H_i} (t_{ik}^3 - t_{ik}), \quad (i = \overline{1, m})$$

t_{ik} : số các thứ hạng đồng hạng của nhóm k của chuyên gia i .

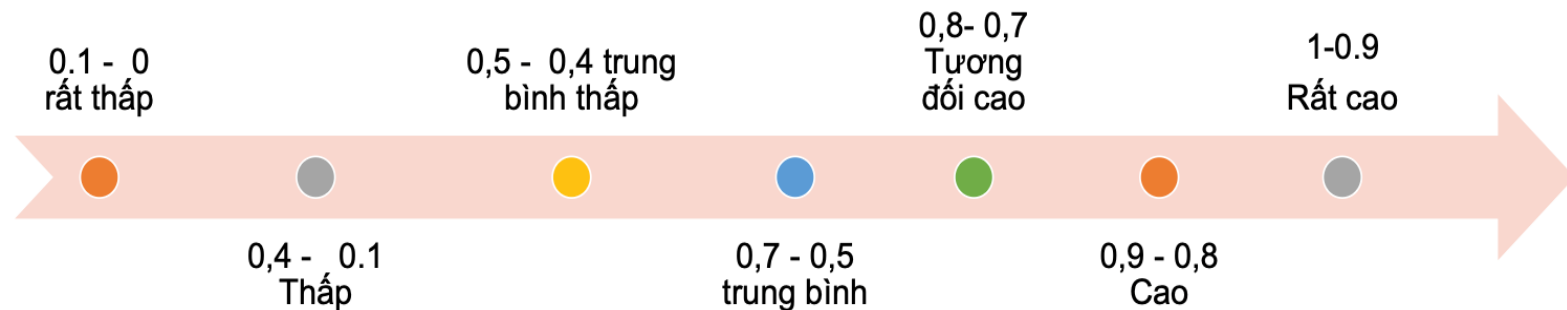
H_i : số **nhóm** đối tượng tương đương trong cách xếp hạng của chuyên gia i .

- ✓ **Bước 6:** Công thức hệ số nhất trí $W = \frac{12S}{m^2(n^3 - n) - m \sum_{i=1}^m T_i}$

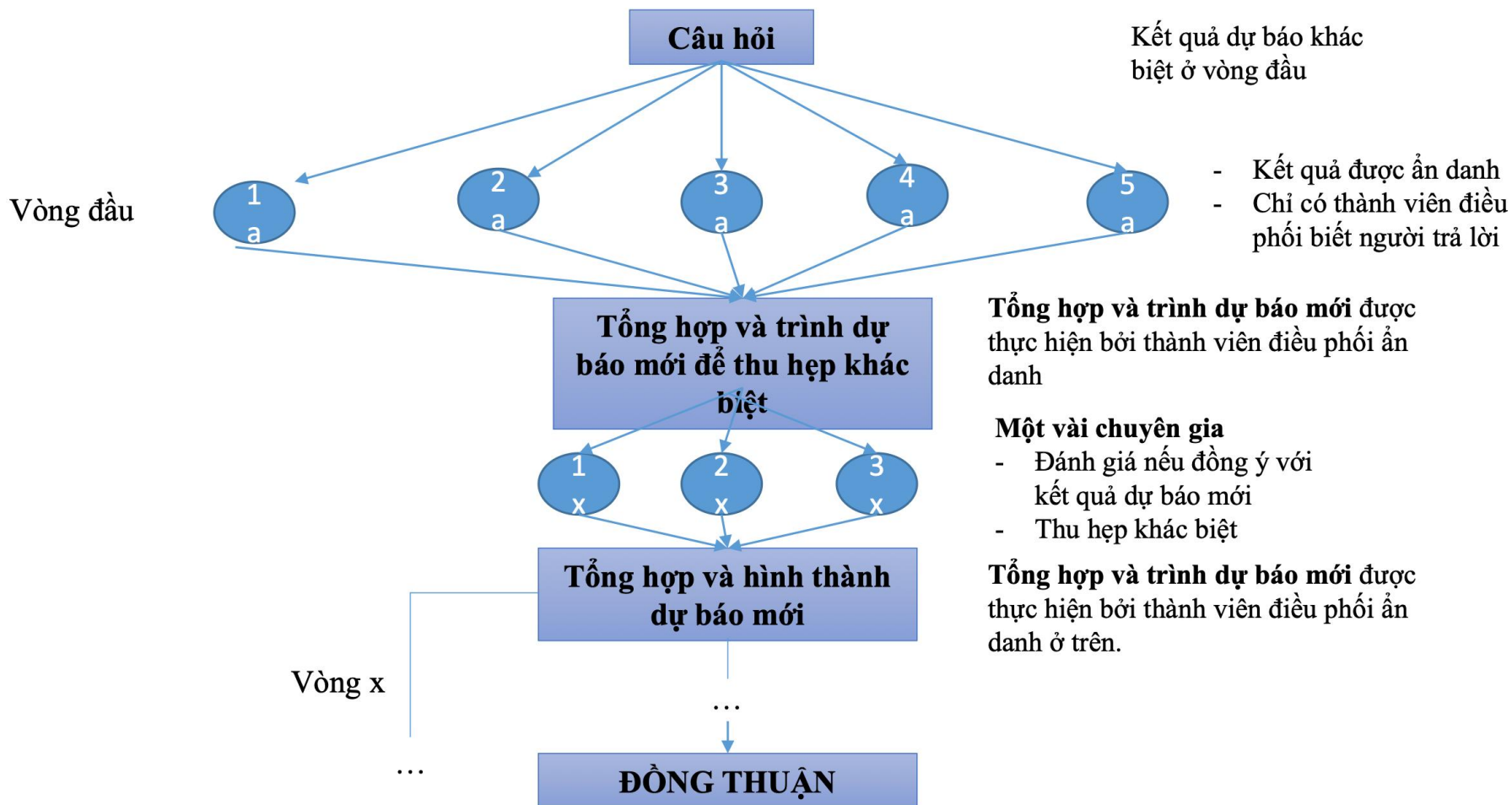
✓ Bước 7: So sánh đối chiếu

Hệ số tương đồng

- **W:** là chỉ tiêu đo mức độ tương đồng các ý kiến của chuyên gia về tầm quan trọng của tất cả các lượng đánh giá.
- Chỉ số này thấp (<0.5) cần làm lại quy trình



Trình tự Delphi



✓ Bước 8: Tính hệ số biến động B_j (Hệ số mức độ nhất trí của chuyên gia về PA j)

$$B_j = \frac{T_j}{C_j} \text{ với } T_j = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{m_j} d_{ij}^2}{m_j}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{m_j} (C_{ij} - C_j)^2}{m_j}}$$

Trong đó:

C_j : là số điểm trung bình của từng PA xác định ở trên.

T_j : độ lệch bình phương trung bình.

B_j càng nhỏ $\Rightarrow$ sự nhất trí đánh giá PA (xu hướng) j càng cao.

Ví dụ: Giả sử, cho 4 PA (4 yếu tố dưới đây)

Yếu tố ảnh hưởng đến vận tải biển?

1. "Ngành vận tải biển sẽ tăng trưởng mạnh trong 10 năm tới nhờ vào sự phát triển của thương mại quốc tế không?"
2. "Công nghệ tự động hóa, như tàu tự lái và robot hóa cảng biển, sẽ thay đổi ngành vận tải biển trong tương lai gần chứ?"
3. "Chính sách giảm phát thải CO2 sẽ ảnh hưởng như thế nào đến ngành vận tải biển trong 10 năm tới?"
4. "Biến động kinh tế toàn cầu (khủng hoảng tài chính, chiến tranh thương mại, đại dịch) sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu vận tải biển như thế nào?"

Sau khi đưa ra 4 PA và hỏi 5 CG, kết quả cho như sau:

PA CG	1	2	3	4
1	4	3	2	1
2	3	2	1	1
3	2	1	2	3
4	4	4	2	1
5	4	-	2	3

□ Giải:

Bước 1: tính các giá trị điểm trung bình của từng PA

CG \ PA	1	2	3	4
1	4	3	2	1
2	3	2	1	1
3	2	1	2	3
4	4	4	2	1
5	4	-	2	3
$\sum c_{ij}$	17	10	9	9
$C_j(1)$	$\frac{17}{5} = 3.4$	$\frac{10}{4} = 2.5$	$\frac{9}{5} = 1.8$	$\frac{9}{5} = 1.8$

Bước 2: Những ô không cho điểm sẽ *thay bằng C_j*

PA CG	1	2	3	4
1	4	3	2	1
2	3	2	1	1
3	2	1	2	3
4	4	4	2	1
5	4	2.5	2	3

Bước 3: Lập bảng thứ hạng R_{ij} xếp điểm các chuyên gia:

PA CG	1	2	3	4
1	1	2	3	4
2	1	2	3.5	3.5
3	2.5	4	2.5	1
4	1.5	1.5	3	4
5	1	3	4	2

Bước 4: Tính tổng thứ hạng S_j và $\bar{S}$

PA CG	1	2	3	4	
1	1	2	3	4	
2	1	2	3.5	3.5	
3	2.5	4	2.5	1	
4	1.5	1.5	3	4	
5	1	3	4	2	
S_j	$S_1 = 7$	$S_2 = 12.5$	$S_3 = 16$	$S_4 = 14.5$	
$S_j - \bar{S}$	-5.5	0	3.5	2	
$(S_j - \bar{S})^2$	30.25	0	12.25	4	$S = 46.5$

$$S = \sum_{j=1}^4 (S_j - \bar{S})^2 = 46.5$$

$$\bar{S} = \frac{1}{4} \sum_{j=1}^4 S_j = \frac{7 + 12.5 + 16 + 14.5}{4} = 12.5$$

Bước 5: Hiệu chỉnh vì có đồng hạng ở mỗi chuyên gia

PA CG	1	2	3	4	t_i	$T_i = t_i^3 - t_i$
1	1	2	3	4	0	0
2	1	2	3.5	3.5	2	$2^3 - 2 = 6$
3	2.5	4	2.5	1	2	6
4	1.5	1.5	3	4	2	6
5	1	3	4	2	0	0
S_j	$S_1 = 7$	$S_2 = 12.5$	$S_3 = 16$	$S_4 = 14.5$		$\sum_{i=1}^5 T_i = 18$

Bước 6: Tính hệ số nhất trí $W = \frac{12 \times 46.5}{5^2 \times (4^3 - 4) - 5 \times 18} = 0.395744$

Bước 7: Đối chiếu với bảng, ta thấy *mức nhất trí thấp* (phải làm lại vòng này)

Bước 8: Tính hệ số biến động B_j

PA \ CG	1			2			3			4		
	c_{i1}	d_{i1}	d_{i1}^2	c_{i2}	d_{i2}	d_{i2}^2	c_{i3}	d_{i3}	d_{i3}^2	c_{i4}	d_{i4}	d_{i4}^2
1	4	0.6	0.36	3	0.5	0.25	2	0.2	0.04	1	-0.8	0.64
2	3	-0.4	0.16	2	-0.5	0.25	1	-0.8	0.64	1	-0.8	0.64
3	2	-1.4	1.96	1	-1.5	2.25	2	0.2	0.04	3	1.2	1.44
4	4	0.6	0.36	4	1.5	2.25	2	0.2	0.04	1	-0.8	0.64
5	4	0.6	0.36	-	-	-	2	0.2	0.04	3	1.2	1.44
$c_j \setminus \sum d_{ij}^2$	3.4	-	3.2	2.5	-	5	1.8	-	0.8	1.8	-	4.8
$\frac{\sum d_{ij}^2}{m_j} =$	0.64			1.25			0.16			0.96		
T_j	0.8			1.12			0.4			0.98		
B_j	0.24			0.45			0.22			0.54		

NX: Các CG nhất trí với xu hướng 3.

2.3. Trình tự tiến hành dự báo theo phương pháp chuyên gia.

1. Đặt nhiệm vụ
2. Tổ chức cơ quan chỉ đạo & nhóm CG thường trực
3. Thành lập nhóm CG lâm thời
4. Thu thập, xây dựng tư liệu về lĩnh vực dự báo
5. Xác xu hướng của đối tượng dự báo
6. Xây dựng biểu câu hỏi & lấy ý kiến CG
7. Cung cấp thông tin cần thiết cho CG
8. Lấy ý kiến chuyên gia
9. Xử lý kết quả
10. Phân tích định tính, định lượng, đánh giá độ tin cậy theo phương án

2.4. Thực hành

Có 4 chuyên gia được mời để đánh giá tầm các sự kiện theo thang điểm từ 1 đến 10 theo tầm quan trọng liên quan đến xu hướng (PA) trong ngành vận tải.

Xu hướng 1: *Chính sách hỗ trợ vận tải công cộng.*

Xu hướng 2: *Đầu tư vào hạ tầng vận tải.*

Xu hướng 3: *Thay đổi trong cách di chuyển cá nhân.*

Xu hướng 4: *Xu hướng phát triển kinh tế và dân số.*

Xu hướng 5: *Biến đổi khí hậu và môi trường.*

Xu hướng 6: *Tích hợp các phương tiện giao thông thông minh.*

Xu hướng 7: *Cải thiện quy trình quản lý và vận hành.*

Xu hướng 8: *Thay đổi trong hành vi và nhu cầu di chuyển.*

Xu hướng 9: *Phát triển giao thông xanh và bền vững.*

CG\PA	PA1	PA2	PA3	PA4	PA5	PA6	PA7	PA8	PA9
CG1	9	8	7	6	5	4	3	2	1
CG2	9	7	7	7	7	7	5	3	1
CG3	8	9	5	8	7	6	8	4	5
CG4	9	9	9	9	6	6	6	3	3

□ Giải

Bước 1: tính các giá trị điểm trung bình của từng PA

CG\PA	PA1	PA2	PA3	PA4	PA5	PA6	PA7	PA8	PA9
CG1	9	8	7	6	5	4	3	2	1
CG2	9	7	7	7	7	7	5	3	1
CG3	8	9	5	8	7	6	8	4	5
CG4	9	9	9	9	6	6	6	3	3
$\sum C_{ij}$	35	33	28	30	25	23	22	12	10
C_j	8.75	8.25	7	7.5	6.25	5.75	5.5	3	2.5

CG\PA	PA1	PA2	PA3	PA4	PA5	PA6	PA7	PA8	PA9
CG1	9	8	7	6	5	4	3	2	1
CG2	9	7	7	7	7	7	5	3	1
CG3	8	9	5	8	7	6	8	4	5
CG4	9	9	9	9	6	6	6	3	3

Bước 2: Lập bảng thứ hạng R_{ij} xếp điểm các chuyên gia:

CG\PA	PA1	PA2	PA3	PA4	PA5	PA6	PA7	PA8	PA9
CG1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CG2	1	4	4	4	4	4	7	8	9
CG3	3	1	7.5	3	5	6	3	9	7.5
CG4	2.5	2.5	2.5	2.5	6	6	6	8.5	8.5

Bước 3: Tính tổng thứ hạng S_j và $\bar{S}$

$$\bar{S} = \frac{4.10}{2} = 20 \text{ (dùng ct } \frac{m(n+1)}{2} \text{)}$$

CG\PA	PA1	PA2	PA3	PA4	PA5	PA6	PA7	PA8	PA9	
CG1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
CG2	1	4	4	4	4	4	7	8	9	
CG3	3	1	7.5	3	5	6	3	9	7.5	
CG4	2.5	2.5	2.5	2.5	6	6	6	8.5	8.5	
S_j	$S_1 = 7.5$	$S_2 = 9.5$	$S_3 = 17$	$S_4 = 13.5$	$S_5 = 20$	$S_6 = 22$	$S_7 = 23$	$S_8 = 33.5$	$S_9 = 34$	
$S_j - \bar{S}$	-12.5	-10.5	-3	-6.5	0	2	3	13.5	14	
$(S_j - \bar{S})^2$	156.25	110.25	9	42.25	0	4	9	182.25	196	S=709

$$S = \sum_{j=1}^9 (S_j - \bar{S})^2 = 709$$

Bước 4: Điều chỉnh do đồng hạng

CG\PA	PA1	PA2	PA3	PA4	PA5	PA6	PA7	PA8	PA9	t_{i1}	t_{i2}	t_{i3}	$T_i = \sum_{k=1}^3 (t_{ik}^3 - t_{ik})$
CG1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	0	0	$T_1 = 0$
CG2	1	4	4	4	4	4	7	8	9	5	0	0	$T_2 = 5^3 - 5 = 120$
CG3	3	1	7.5	3	5	6	3	9	7.5	3	2	0	$T_3 = (3^3 - 3) + (2^3 - 2) = 30$
CG4	2.5	2.5	2.5	2.5	6	6	6	8.5	8.5	4	3	2	$T_4 = (4^3 - 4) + (3^3 - 3) + (2^3 - 2) = 90$
													$\sum_{i=1}^3 T_i = 240$

Bước 5: Tính hệ số nhất trí $W = \frac{12 \times 709}{4^2 \times (9^3 - 9) - 4 \times 240} = 0.8646341$.

Bước 6: Đối chiếu với bảng, ta thấy *mức nhất trí cao*.

✓ **Bước 8:** Tính hệ số biến động B_j (Hệ số mức độ nhất trí của chuyên gia về PA j)

CG\PA	PA1		PA2		PA 3		PA 4		PA5		PA6		PA 7		PA 8		PA9	
	C_{i1}	d_{i1}^2	C_{i2}	d_{i2}^2	C_{i3}	d_{i3}^2	C_{i4}	d_{i4}^2	C_{i5}	d_{i5}^2	C_{i6}	d_{i6}^2	C_{i7}	d_{i7}^2	C_{i8}	d_{i8}^2	C_{i9}	d_{i9}^2
CG1	9	0.0625	8	0.0625	7	0	6	2.25	5	1.5625	4	3.0625	3	6.25	2	1	1	2.25
CG2	9	0.0625	7	1.5625	7	0	7	0.25	7	0.5625	7	1.5625	5	0.25	3	0	1	2.25
CG3	8	0.5625	9	0.5625	5	4	8	0.25	7	0.5625	6	0.0625	8	6.25	4	1	5	6.25
CG4	9	0.0625	9	0.5625	9	4	9	2.25	6	0.0625	6	0.0625	6	0.25	3	0	3	0.25
$C_j \backslash \sum d_{ij}^2$	8.75	0.75	8.25	3.25	7	8	7.5	5	6.25	2.75	5.75	4.75	5.5	13	3	2	2.5	11
$\frac{\sum d_{ij}^2}{m_j}$	0.1875		0.8175		2		1.25		0.6875		1.1875		3.25		0.5		2.75	
T_j	0.433		0.904		1.414		1.18		0.829		1.09		1.803		0.707		1.658	
$B_j = \frac{T_j}{C_j}$	0.049		0.110		0.202		0.157		0.133		0.190		0.329		0.236		0.663	
Xếp hạng B_j	1		2		6		4		3		5		8		7		9	

KL: Các CG nhất trí xu hướng 1: Chính sách hỗ trợ vận tải công cộng.